דף עבודה — פרק 6: חזקות של 10 וכתיב מדעי

כתיבת מספרים ענקיים וזעירים כמכפלה של מספר בין 1 ל-10 בחזקת 10, והמרה בין הכתיבים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בכתיב מדעי $a \times 10^n$ מתקיים $1 \le a < 10$. מעריך חיובי — מזיזים את הנקודה ימינה; מעריך שלילי — שמאלה.

שאלה 1 — חזקות חיוביות של 10 קל

חשבו:

א. $10^2 =$ _____

ב. $10^4 =$ _____

ג. $10^6 =$ _____

שאלה 2 — חזקות שליליות של 10 קל

חשבו:

א. $10^{-1} =$ _____

ב. $10^{-3} =$ _____

ג. $10^{-5} =$ _____

שאלה 3 — ממספר רגיל לכתיב מדעי קל

כתבו בכתיב מדעי:

א. $400 =$ _____

ב. $7000 =$ _____

ג. $90{,}000 =$ _____

שאלה 4 — מכתיב מדעי למספר רגיל קל

כתבו כמספר רגיל:

א. 3×10^{2} = _____

ב. 6×10^{4} = _____

ג. 2×10^{-2} = _____

שאלה 5 — מרחק כדור הארץ-ירח בינוני

המרחק הממוצע מכדור הארץ לירח הוא כ-384,000 ק"מ. כתבו זאת בכתיב מדעי.

שאלה 6 — קוטר נגיף בינוני

קוטרו של נגיף טיפוסי הוא כ-0.0001 מ"מ. כתבו זאת בכתיב מדעי.

שאלה 7 — מספרים לא תקניים בינוני

הביטויים הבאים אינם בכתיב מדעי תקני. תקנו אותם:

א. 35×10^{3}

ב. 0.5×10^{5}

שאלה 8 — השוואת גדלים בינוני

איזה מהמספרים גדול יותר: 3×10^5 או 8×10^4? נמקו.

שאלה 9 — גודל קובץ בינוני

גודלו של קובץ הוא 2.4×10^6 בתים (בייטים). כתבו זאת כמספר רגיל, וקבעו כמה מגה-בייט זה בערך (מגה-בייט $\approx 10^6$ בתים).

שאלה 10 — מכל האפסים בלי לספור בינוני

כתבו בכתיב מדעי: 0.00056

שאלה 11 — אתגר: מסת כוכב הלכת מאתגר

מסת כדור הארץ היא כ-5.97×10^{24} ק"ג. כתבו מספר זה כמספר רגיל (בקירוב, עם כל האפסים).

שאלה 12 — אתגר: יחס בין גדלים מאתגר

המרחק לשמש הוא כ-1.5×10^8 ק"מ, והמרחק לירח כ-3.84×10^5 ק"מ. בערך פי כמה המרחק לשמש גדול מהמרחק לירח? (השוו לפי סדר גודל, 10^n).

שאלה 13 — אתגר: חיבור בכתיב מדעי מאתגר

כתבו כמספר רגיל ואז חברו: $2 \times 10^3 + 5 \times 10^2$

שאלה 14 — אתגר: קוטר תא

מאתגר

קוטרו של תא אנושי טיפוסי הוא כ-0.00002 מטר. כתבו זאת בכתיב מדעי, וקבעו כמה תאים כאלה יחד יוצרים אורך של מטר אחד (בקירוב, כחזקה של 10).

שאלה 15 — אתגר: משוואה עם חזקת 10

מאתגר

מצאו את n: $3 \times 10^n = 300{,}000$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: חזקות של 10 וכתיב מדעי

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $10^2=100$ ב. $10^4=10{,}000$ ג. $10^6=1{,}000{,}000$

שאלה 2. א. $10^{-1}=0.1$ ב. $10^{-3}=0.001$ ג. $10^{-5}=0.00001$

שאלה 3. א. $4\times10^2=400$ ב. $7\times10^3=7000$ ג. $9\times10^4=90{,}000$

שאלה 4. א. $3\times10^2=300$ ב. $6\times10^4=60{,}000$ ג. $2\times10^{-2}=0.02$

שאלה 5. $3.84\times10^5=384{,}000$ ק"מ

שאלה 6. $1\times10^{-4}=0.0001$ מ"מ

שאלה 7. א. $3.5\times10^4=35\times10^3$ ב. $5\times10^4=0.5\times10^5$

שאלה 8. $3\times10^5=300{,}000$ גדול מ-$8\times10^4=80{,}000$, כי לחזקה גדולה יותר יש יותר אפסים

שאלה 9. $2.4\times10^6=2{,}400{,}000$ בתים, כלומר בערך 2.4 מגה-בייט

שאלה 10. $5.6\times10^{-4}=0.00056$

שאלה 11. $5.97\times10^{24}\approx5{,}970{,}000{,}000{,}000{,}000{,}000{,}000{,}000$ ק"ג

שאלה 12. $10^3=\frac{10^8}{10^5}$ — לפי סדר גודל, המרחק לשמש גדול מהמרחק לירח פי מאות עד אלף (בחישוב מדויק יותר: בערך פי 390)

שאלה 13. $2{,}000+500=2{,}500$

שאלה 14. $2\times10^{-5}=0.00002$ מטר; דרוש בערך 5×10^4 תאים (50,000) כדי ליצור מטר

שאלה 15. $n=5$, כי $3 \times 10^5=300,000$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא